

Physikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 7/8 R	Name	Datum
Energie			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Energieformen erkennen

Energie kann in verschiedenen Formen vorkommen.

- Nenne** die fünf Energieformen, die du im Unterricht kennengelernt hast. (3 BE)
- Gib** für jede Situation die passende Energieform an: (1) eine gespannte Feder, (2) ein heißer Ofen, (3) eine volle Batterie. (3 BE)

2. Welche Energieform steckt darin?

Ordne jedem Gegenstand die wichtigste gespeicherte oder genutzte Energieform zu.

Gegenstand	Energieform
Stein auf dem Dach	
fahrendes Fahrrad	
brennende Kerze	
Tasse heißer Tee	

- Ordne** jedem Gegenstand aus der Tabelle die passende Energieform zu. (4 BE)
- Erkläre** mit einem Satz, warum ein Stein auf dem Dach Lageenergie besitzt. (2 BE)

3. Energieumwandlung in der Taschenlampe

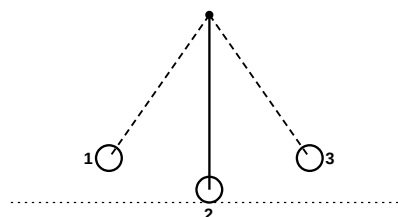
In einer Taschenlampe wird Energie mehrfach umgewandelt.



- Beschreibe** mithilfe des Diagramms, welche Energieumwandlungen in der Taschenlampe ablaufen. (4 BE)
- Begründe**, warum der elektrische Strom hier ein *Energieträger* ist. (2 BE)
- Nenne** ein weiteres Gerät, in dem elektrische Energie in Bewegungsenergie umgewandelt wird. (2 BE)

4. Das Pendel

Ein Pendel schwingt von Position 1 über Position 2 nach Position 3.



- Beschreibe**, wie sich Lageenergie und Bewegungsenergie zwischen Position 1 und Position 2 verändern. (4 BE)
- Erkläre** mit dem Energieerhaltungssatz, warum das Pendel ohne Reibung in Position 3 wieder gleich hoch käme. (4 BE)

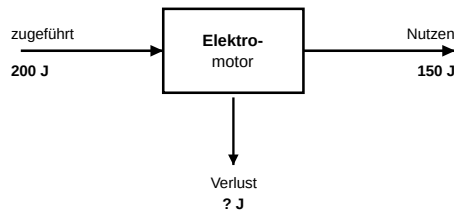
5. Energieentwertung beim Fahrrad

Du bremst mit dem Fahrrad ab, bis es steht.

- Benenne** die Energieform, in die die Bewegungsenergie des Fahrrads beim Bremsen umgewandelt wird, und gib an, wo sie entsteht. (3 BE)
- Beurteile**, ob diese Wärmeenergie noch sinnvoll genutzt werden kann. Begründe deine Antwort. (4 BE)

6. Wirkungsgrad eines Elektromotors

Ein kleiner Elektromotor nimmt 200 J elektrische Energie auf. Davon werden 150 J als Bewegungsenergie nutzbar, der Rest wird zu Wärme.



- a. **Berechne** (1) die als Wärme verlorene Energie und (2) den Wirkungsgrad η des Motors in Prozent. (6 BE)
- b. **Begründe**, warum der Wirkungsgrad niemals 100 % erreichen kann. (3 BE)

7. Energie aus der Nahrung

Auf einer Müsliriegel-Packung steht: Ein Riegel liefert 500 kJ Energie. Beim Treppensteigen verbraucht Tom etwa 100 kJ.

- a. **Berechne**, wie oft Tom die Treppe steigen könnte, um die Energie eines Riegels zu verbrauchen. (3 BE)
- b. **Beurteile** die Aussage: 'Die Energie aus dem Müsliriegel stammt ursprünglich von der Sonne.' Begründe. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Nennen:</i> *** Lageenergie, Bewegungsenergie, Wärmeenergie, elektrische Energie, chemische Energie (je 0,5 BE, max. 3).	I	3	
1b	<i>Angeben:</i> * (1) Lageenergie / Spannenergie. * (2) Wärmeenergie. * (3) chemische Energie.	I	3	
2a	<i>Angeben:</i> * Stein auf dem Dach: Lageenergie. * fahrendes Fahrrad: Bewegungsenergie. * brennende Kerze: chemische Energie. * Tasse heißer Tee: Wärmeenergie.	I	4	
2b	<i>Erklären:</i> ** Der Stein befindet sich in einer Höhe über dem Boden; durch seine Lage (Höhe) kann er beim Herunterfallen Arbeit verrichten. (1 BE Höhe, 1 BE Lage.)	II	2	
3a	<i>Beschreiben:</i> ** In der Batterie ist chemische Energie gespeichert; sie wird in elektrische Energie umgewandelt. ** In der Glühlampe wird die elektrische Energie in Licht und Wärmeenergie umgewandelt.	II	4	
3b	<i>Begründen:</i> ** Der Strom transportiert die Energie von der Batterie zur Lampe; er trägt die Energie. (1 BE Transport, 1 BE Träger.)	II	2	
3c	<i>Nennen:</i> ** z. B. Elektromotor / Ventilator / Mixer (jedes sinnvolle Gerät: 2 BE).	I	2	
4a	<i>Beschreiben:</i> ** In Position 1 (oben) ist die Lageenergie am größten, die Bewegungsenergie ist null. ** Bis Position 2 (unten) wird Lageenergie in Bewegungsenergie umgewandelt; unten ist die Bewegungsenergie am größten.	II	4	
4b	<i>Erklären:</i> ** Energie geht nicht verloren, sie wird nur umgewandelt (Energieerhaltung). ** Ohne Reibung wird in Position 3 die gesamte Bewegungsenergie wieder zu Lageenergie; daher gleiche Höhe wie in Position 1.	II	4	
5a	<i>Benennen:</i> ** Die Bewegungsenergie wird in Wärmeenergie umgewandelt. * Sie entsteht durch Reibung in der Bremse; Bremse und Umgebung werden wärmer.	I	3	
5b	<i>Beurteilen:</i> ** Nein, die Wärme verteilt sich auf die Umgebung und hat nur eine niedrige Temperatur. ** Diese entwertete Energie lässt sich kaum noch nutzen; sie ist nicht verschwunden, aber 'entwertet'. (Begründung erforderlich.)	III	4	
6a	<i>Berechnen:</i> * $E_{\text{Verlust}} = 200\text{J} - 150\text{J} = 50\text{J}$ * $\eta = \frac{E_{\text{Nutzen}}}{E_{\text{Aufwand}}}$ * $\eta = \frac{150\text{J}}{200\text{J}}$ ** $\eta = 0,75$ * $\eta = 75\%$	I	6	
6b	<i>Begründen:</i> ** Bei jeder Umwandlung entsteht durch Reibung immer etwas Wärme, die nicht genutzt wird. * Der Nutzen ist deshalb immer kleiner als der Aufwand; 100 % sind nicht	II	3	

	erreichbar.			
7a	<i>Berechnen:</i> * $n = \frac{500 \text{ kJ}}{100 \text{ kJ}}$ ** $n = 5$, also 5-mal. (Fehlender Antwortsatz: -½ BE.)	II	3	
7b	<i>Beurteilen:</i> * Die Aussage stimmt. ** Pflanzen (Getreide) speichern mit Sonnenlicht chemische Energie; über die Nahrung gelangt sie zu uns. Ursprung ist die Sonne. (Begründung erforderlich.)	III	3	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 1B Dr. Winkelmann	Klasse 7/8 R	Name	Datum
Energie			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Energieformen erkennen

Energie tritt in unterschiedlichen Formen auf.

- Nenne** die fünf Energieformen, die im Unterricht behandelt wurden. (3 BE)
- Gib** für jede Situation die passende Energieform an: (1) ein gespannter Bogen, (2) eine heiße Herdplatte, (3) ein voller Benzintank. (3 BE)

2. Welche Energieform steckt darin?

Ordne jedem Gegenstand die wichtigste gespeicherte oder genutzte Energieform zu.

Gegenstand	Energieform
Apfel am Baum	
rollender Ball	
brennendes Holz	
warmes Badewasser	

- Ordne** jedem Gegenstand aus der Tabelle die passende Energieform zu. (4 BE)
- Erkläre** mit einem Satz, warum ein Apfel am Baum Lageenergie besitzt. (2 BE)

3. Energieumwandlung im Föhn

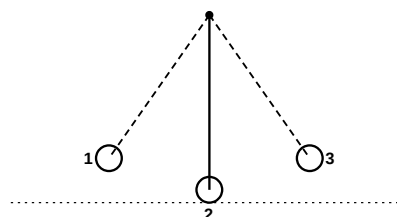
In einem Haartrockner (Föhn) wird Energie mehrfach umgewandelt.



- Beschreibe** mithilfe des Diagramms, welche Energieumwandlungen im Föhn ablaufen. (4 BE)
- Begründe**, warum der elektrische Strom ein *Energieträger* ist. (2 BE)
- Nenne** ein weiteres Gerät, in dem elektrische Energie in Wärmeenergie umgewandelt wird. (2 BE)

4. Das Pendel

Eine Schaukel schwingt von Position 1 über Position 2 nach Position 3.



- Beschreibe**, wie sich Lageenergie und Bewegungsenergie zwischen Position 1 und Position 2 verändern. (4 BE)
- Erkläre** mit dem Energieerhaltungssatz, warum die Schaukel ohne Reibung in Position 3 wieder gleich hoch käme. (4 BE)

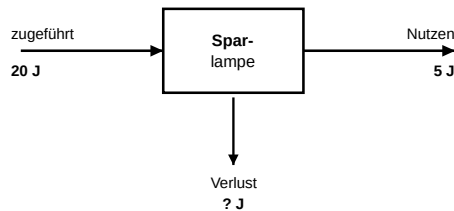
5. Energieentwertung beim Auto

Ein Auto bremst an der Ampel bis zum Stillstand ab.

- Benenne** die Energieform, in die die Bewegungsenergie des Autos beim Bremsen umgewandelt wird, und gib an, wo sie entsteht. (3 BE)
- Beurteile**, ob diese Wärmeenergie noch sinnvoll genutzt werden kann. Begründe deine Antwort. (4 BE)

6. Wirkungsgrad einer Energiesparlampe

Eine Energiesparlampe nimmt 20 J elektrische Energie auf. Davon werden 5 J als Licht nutzbar, der Rest wird zu Wärme.



- Berechne** (1) die als Wärme verlorene Energie und (2) den Wirkungsgrad η der Lampe in Prozent. (6 BE)
- Begründe**, warum der Wirkungsgrad niemals 100 % erreichen kann. (3 BE)

7. Energie aus der Nahrung

Auf einer Schokoriegel-Packung steht: Ein Riegel liefert 600 kJ Energie. Beim Joggen verbraucht Lena etwa 200 kJ.

- Berechne**, wie oft Lena die Joggingrunde laufen könnte, um die Energie eines Riegels zu verbrauchen. (3 BE)
- Beurteile** die Aussage: 'Die Energie aus dem Schokoriegel stammt ursprünglich von der Sonne.' Begründe. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen